No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
		e2b-dev/awesome-ai-agents Learning Resource (DevKay): https://github.com/DharminJoshi/Awesome-Agentic-AI-Learning-Resource-By-DevKay Free-for-Dev (Induk 1.200+ Layanan): https://github.com/ripienaar/free-for-dev Free-for-Dev (Fork Mikro): https://github.com/jixserver/free-for-dev-1 FreeStack Search: https://github.com/n8watkins/freestack Public APIs: https://github.com/public-apis/public-apis Kurator API: https://github.com/chukwulasu Topik AI Agents: https://github.com/topics/ai-agents Open-R1 Blog: https://huggingface.co/blog/open-r1		

Kelompok 2: Bisa Daftar Sekarang Juga via GitHub / Gmail / Telegram (100% Tanpa Kartu Visa/Mastercard)

Kelompok 2 mengonsolidasikan seluruh penyedia kuota API gratis ("bansos" token), infrastruktur basis data, *serverless worker*, serta gerbang pembayaran lokal dan bot omnichannel dari **Kelompok 2 (LINK SUMBER.pdf)** dan **Kategori 1 (Link_daftar_vps server.txt)**. Selain menggabungkan seluruh tautan tersebut, bagian ini menyertakan **Audit Status Kuota Kuartal IV 2026** berdasarkan bukti riset terkini serta menambahkan penyedia alternatif tanpa kartu kredit—seperti **Cloudflare Workers AI** (10.000 Neurons/hari), **Fireworks**

AI ($1 kredit gratis tanpa kartu), **Alibaba Cloud Model Studio** (~1.000.000 token gratis per model), dan **Backblaze B2** (10 GB *object storage* gratis tanpa kartu)—agar skrip *auto-rolling* memiliki cadangan aktif ketika titik akhir lama mengalami perubahan kebijakan. Di samping itu, untuk mengimbangi batas kuota API eksternal, pengaktifan **TeaCache** (ali-vilab/TeaCache) pada pipeline difusi lokal mampu mempercepat waktu render video dan gambar sebesar 1,5x hingga hampir 3x lipat secara *training-free*, misalnya memangkas waktu inferensi Wan2.1 T2V 14B dari 1.829 detik menjadi hanya 578 detik dengan mengaktifkan parameter --use_ret_steps.

2A. Penyedia Kunci API LLM, Visi & Multimodal Gratis (Tanpa Kartu Kredit)

Tabel berikut mengintegrasikan seluruh 11 penyedia dari sub-kategori 2A (LINK SUMBER.pdf) dan penyedia kognitif dari Kategori 1 (Link_daftar_vps server.txt), dilengkapi dengan parameter perutean terbaru dan alternatif pengganti untuk layanan yang mengalami perubahan kebijakan pada paruh kedua tahun 2026. Dalam merancang logika perutean, agen memprioritaskan Google AI Studio untuk konteks dokumen panjang hingga 1 juta token, Mistral Experiment Tier untuk pemrosesan volume masif hingga 1 miliar token per bulan, Groq untuk latensi rendah pada tugas latar belakang, dan openrouter/free sebagai penyeimbang beban otomatis yang kebal terhadap penghapusan model individual.

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
2A.1	**Google AI Studio** (Gemini API Free Tier)	Konsol Utama: https://aistudio.google.com Direct API Key: https://aistudio.google.com/app/apikey	Model Aktif 2026: gemini-3.5-flash & gemini-3.1-flash-lite (varian Pro kini khusus berbayar).	**100% Tanpa Kartu**. Mendukung jendela konteks raksasa hingga **1 juta token** untuk pemrosesan dokumen panjang dan multimodal (teks, gambar, audio).
2A.2	**Mistral AI Console** (Tier Eksperimen — Volume Gratis Terbesar 2026)	Konsol: https://console.mistral.ai	Syarat: Login Gmail/GitHub, verifikasi nomor HP, dan mengaktifkan *opt-in* pelatihan data pada paket Experiment.	**100% Tanpa Kartu**. Menyediakan kuota permanen terbesar di industri saat ini: **~1 Miliar token/bulan** (~33,3 juta token/hari) pada laju 1 req/detik. Menjadi *fallback* volume utama.
2A.3	**GroqCloud Console** (Inferensi	Konsol: https://console.gro	Catatan Audit Agustus 2026:	**100% Tanpa Kartu**. Batas laju

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
	LPU Kecepatan Tinggi)	q.com Direct Keys: https://console.groq.com/keys	Model llama-3.3-70b dan llama-3.1-8b telah dihapus dari tier gratis per 16 Agustus 2026; gunakan endpoint /v1/models untuk menarik daftar model aktif (termasuk Whisper suara) secara dinamis.	**30 RPM**, **1.000–14.400 RPD**, dan **6.000–30.000 TPM**; tidak melatih data pengguna, sangat ideal untuk tugas latar belakang agen berkecepatan tinggi.
2A.4	**OpenRouter** (Gerbang Model :free & Auto-Router)	Portal: https://openrouter.ai Direct Keys: https://openrouter.ai/settings/keys	**Solusi Anti-Delisting 2026**: Gunakan slug dinamis openrouter/free agar sistem merutekan otomatis ke model gratis yang sedang aktif, atau panggil meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free, qwen/qwen3-coder:free (konteks 1M), dan openai/gpt-oss-120b:free.	**100% Tanpa Kartu**. Kuota **20 RPM** dan **50 RPD** tanpa saldo (meningkat permanen menjadi **1.000 RPD** jika pernah mengisi saldo $10 satu kali).
2A.5	**NVIDIA NIM API Catalog** (91 Model Frontier Gratis)	Portal: https://build.nvidia.com/	Syarat: Gabung NVIDIA Developer Program gratis via Gmail dan verifikasi nomor HP.	**100% Tanpa Kartu**. Menyediakan akses gratis ke **91 titik akhir model** (termasuk model bahasa, visi, dan multimodal SOTA) dengan batas laju tinggi **40 RPM** untuk pembuatan

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
				prototipe dan riset.
2A.6	**Cloudflare Workers AI** (Alternatif Baru Inferensi Serverless)	Pendaftaran: https://dash.cloudflare.com/sign-up Konsol: https://dash.cloudflare.com	Catatan 2026: Mencakup ~80 model terbuka; model berat seperti Kimi K2.6/K2.7 Code dan GLM-5.2 kini memerlukan paket berbayar, sehingga kuota gratis difokuskan pada model ukuran kecil-menengah.	**100% Tanpa Kartu**. Memberikan kuota permanen **10.000 Neurons/hari** (direset setiap pukul 00:00 UTC) di samping 100.000 permintaan/hari untuk Cloudflare Workers.
2A.7	**SiliconFlow, Fireworks AI & Alibaba Model Studio** (Kredit Sambutan Tanpa Kartu)	SiliconFlow (Sumber 3): https://cloud.siliconflow.com/	Fireworks AI: https://fireworks.ai Alibaba Cloud Model Studio (Wilayah Singapura, aktivasi mulai Sept 2026).	SiliconFlow menyediakan akses ke DeepSeek-V4.1-Flash & Qwen. Fireworks AI memberikan **$1 kredit gratis tanpa kartu** pada laju 10 RPM, sementara Alibaba Cloud Model Studio memberikan **~1.000.000 token gratis per model** (berlaku 90 hari) sebelum mewajibkan detail tagihan.
2A.8	**AWS Builder ID** (Jembatan Kiro AI / Claude Gratis)	Profil: https://profile.aws.amazon.com/	Terintegrasi langsung dengan decolua/9router dan justlovemaki/AIClient2API.	**100% Tanpa Kartu**. Merupakan profil identitas pengembang mandiri (bukan AWS Console reguler) yang

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
				hanya membutuhkan email untuk membuka akses kuota koding Claude dan Kiro gratis di 9Router.
2A.9	**Hugging Face Access Tokens & Inference Providers**	Token: https://huggingface.co/settings/tokens	Dapat digunakan untuk menarik model GGUF/Safetensors (Wan/Flux/Kokoro) sekaligus memanggil *Hugging Face Inference Providers*.	**100% Tanpa Kartu**. Menyertakan kredit bulanan **$0,10/bulan** yang dapat dirutekan ke mitra (Cerebras, Groq, Together, Fireworks, Novita, Scaleway, Z.ai), setara ~590.000 token output pada gpt-oss-120b.
2A.10	**Cohere Dashboard & Chutes AI (Bittensor Serverless)**	Cohere: https://dashboard.cohere.com Chutes AI: https://chutes.ai	Dokumentasi API Chutes: https://docs.chutes.ai/	**100% Tanpa Kartu**. Cohere menyediakan *Trial API Key* otomatis dengan kuota **1.000 panggilan/bulan**, sedangkan Chutes AI menyajikan inferensi serverless berbiaya nol atau rendah di atas jaringan terdesentralisasi Bittensor.
2A.11	**Civitai & Spider Cloud API** (Model Unfiltered & Web Crawling API)	Civitai Account (Sumber 3): https://c[span_4](start_span)[span_4](end_span)ivitai.com/user/account	Spider Cloud API (Tanpa Kartu): https://spider.cloud	**100% Tanpa Kartu**. Kunci API Civitai digunakan untuk menarik *checkpoint* gambar tanpa filter dan

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
				negative embeddings secara terprogram, sedangkan Spider Cloud memberikan kunci API gratis tanpa kartu untuk *smart web scraping*.
2A.12	**Cerebras Cloud, GitHub Models & SambaNova** *(Status Transisi / Legacy)*	Cerebras: https://cloud.cerebras.ai (https://api.cerebras.ai/v1) GitHub Models: https://github.com/marketplace/models SambaNova: https://cloud.sambanova.ai	**Peringatan Otomasi Kode**: Akun lama Cerebras masih menikmati 1M token/hari (2.600+ tok/s pada WSE-3 untuk Llama 4 Scout, Qwen3 32B, gpt-oss-120b), namun per 16 Juli 2026 akun baru dialihkan ke uji coba $5 yang wajib kartu. GitHub Models pensiun pada 30 Juli 2026, dan SambaNova menghentikan kredit akun baru pada Agustus 2026.	Kode agen wajib membungkus ketiga penyedia ini di dalam blok try-except dengan *fallback* instan ke **Mistral (2A.2)**, **Google AI Studio (2A.1)**, dan **Groq (2A.3)** apabila menerima kode status HTTP 401, 402, 403, atau 404.

2B. Infrastruktur Hosting, Proksi Tepi, GPU Notebook, Memori & Database Gratis (Tanpa Kartu Kredit)

Seluruh komponen di bawah ini berasal dari sub-kategori 2B (LINK SUMBER.pdf) serta layanan penyimpanan dan infrastruktur dari Kategori 1 dan Kategori 2 (Link_daftar_vps server.txt — khususnya **Backblaze B2** yang terbukti memberikan 10 GB pertama tanpa kartu Visa). Dengan menggabungkan Turso, Supabase, dan Neon, agen memiliki tiga mesin basis data SQL dan vektor terpisah yang saling mem-backup secara otomatis.

No	Nama Layanan Infrastruktur	Tautan Pendaftaran & Repositori (Eksisting & Gabungan)	Peran Utama & Rantai Rolling Failover Infrastruktur
2B.1	**Cloudflare Workers, Pages, R2 & Turnstile** (new-api-worker)	Skrip Proksi: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-worker Dashboard: https://dash.cloudflare.com & https://dash.cloudflare.com/sign-up	**100% Tanpa Kartu**. Menyediakan 100.000 request/hari untuk menyembunyikan IP server agregator via *Transform Rules* (menghapus tajuk IP pengunjung), hosting gratis untuk *Mini App/Web Pages*, serta proteksi anti-bot Turnstile.
2B.2	**Turso Cloud, Supabase & Neon Serverless Postgres** (Rantai Failover Database SQL/Vektor)	Turso (5 GB Distributed SQLite/libSQL): https://turso.tech/ Supabase (500 MB Postgres + pgvector + 1 GB Storage): https://supabase.com Neon (500 MB Serverless Postgres): https://neon.tech	**100% Tanpa Kartu (Login via GitHub)**. Membentuk rantai *rolling* basis data: Turso menangani penulisan konkuren cepat (*concurrent writes*) untuk status transaksi agen; Supabase menyimpan memori vektor pgvector; dan Neon menyediakan SQL_DSN PostgreSQL terpusat untuk klaster one-api dan new-api-horizon.
2B.3	**Upstash Serverless Redis & Backblaze B2 Object Storage**	Upstash Redis: https://upstash.com Backblaze B2 (Sumber 3): https://www.backblaze.com/cloud-storage	**100% Tanpa Kartu**. Upstash menyediakan REDIS_CONN_STRING gratis untuk *caching* one-api dan antrean jhao104/proxy_pool. Backblaze B2 menyediakan **10 GB Object Storage gratis tanpa kartu Visa** sebagai cadangan langsung (*failover*) untuk penyimpanan berkas media dan model di samping

No	Nama Layanan Infrastruktur	Tautan Pendaftaran & Repositori (Eksisting & Gabungan)	Peran Utama & Rantai Rolling Failover Infrastruktur
			Supabase Storage dan Cloudflare R2.
2B.4	**Google Colaboratory & Kaggle Notebooks** (Komputasi GPU Cloud Gratis)	Google Colab (GPU T4): https://colab.research.google.com Kaggle (30 Jam/Minggu Dual-T4 / P100): https://www.kaggle.com	**100% Tanpa Kartu**. Digunakan secara bergantian (*rolling*) untuk mengeksekusi proses *abliteration* bobot model (jim-plus/llm-abliteration atau AIAnytime/ablate) maupun merender suara dan video ketika mesin lokal tidak memiliki GPU memadai.
2B.5	**Vercel, Mem0, Letta & E2B Sandbox** (Hosting, Memori Persisten & Eksekusi Kode Aman)	Vercel: https://vercel.com Mem0: https://github.com/mem0ai/mem0 Letta / MemGPT: https://github.com/letta-ai/letta-node E2B Code Sandbox: https://e2b.dev	**100% Tanpa Kartu (Login via GitHub)**. Mem0 (mem0 init --agent) dan Letta membentuk memori lintas sesi ganda (cloud dan lokal), Vercel menyajikan antarmuka web atau router ringan, dan E2B memberikan kredit kotak pasir gratis untuk mengeksekusi kode yang dihasilkan agen secara terisolasi.

2C. Identitas Pengembang, Bot Omnichannel & Gerbang Pembayaran Otomatis (100% Tanpa Kartu Visa)

Sub-kategori 2C mengintegrasikan komponen operasional dari Kategori 1 pada Link_daftar_vps server.txt yang memungkinkan agen beroperasi sebagai entitas bisnis otonom (*Autonomous Treasury*) yang menerima pembayaran lokal (QRIS) maupun global (Crypto USDT) tanpa memerlukan kartu perbankan Visa atau Mastercard. Dengan menyiapkan tiga token bot Telegram terpisah dan tiga gerbang pembayaran QRIS lokal yang didampingi kasir kripto otomatis, sistem transaksi tetap berjalan meskipun salah satu penyedia gerbang pembayaran mengalami gangguan pemeliharaan.

No	Nama Layanan & Fungsi Operasional	Tautan Resmi (Dari Sumber Induk 3)	Mekanisme Integrasi & Failover Otomatis
2C.1	**GitHub Signup, Telegram @BotFather & @userinfobot**	GitHub Account: https://github.com/signup BotFather:	Akun GitHub digunakan sebagai kunci OAuth 1-klik di seluruh

No	Nama Layanan & Fungsi Operasional	Tautan Resmi (Dari Sumber Induk 3)	Mekanisme Integrasi & Failover Otomatis
		https://t.me/BotFather UserInfoBot: https://t.me/userinfobot	layanan Kelompok 2. @BotFather menerbitkan 3 token independen (TOKEN_BOT_UTAMA, TOKEN_BOT_ACTIVITY, TOKEN_BOT_CADANGAN) sehingga jika bot utama terkena pembatasan Telegram, trafik otomatis beralih ke bot cadangan.
2C.2	**Meta for Developers** (WhatsApp & Messenger Resmi)	Portal: https://developers.facebook.com/	Login menggunakan akun Facebook untuk integrasi API resmi WhatsApp & Messenger; berpasangan dengan devlikeapro/waha (1E.4) sebagai jalur *failover* mandiri tanpa biaya per pesan.
2C.3	**Pakasir, Tripay & Duitku** (Rantai Failover Payment Gateway QRIS Indonesia)	Pakasir (Primer): https://pakasir.com/ Tripay (Sekunder): https://tripay.co.id/ Duitku (Tersier): https://www.duitku.com/	**100% Tanpa Kartu Visa**. Ketiga gerbang pembayaran QRIS lokal ini dirangkai secara *rolling*: apabila endpoint pembuatan faktur QRIS pada Pakasir mengalami pemeliharaan, kasir bot otomatis memanggil API Tripay atau Duitku sehingga arus kas masuk tidak pernah terhenti.
2C.4	**Telegram @CryptoBot** (Kasir Pembayaran Crypto USDT Global)	Bot Kasir: https://t.me/CryptoBot	**100% Tanpa Kartu Visa**. Diaktifkan hanya dengan mengetik /start \rightarrow *Crypto Pay* \rightarrow *Create App* untuk mengambil CRYPTOBOT_API_TO

No	Nama Layanan & Fungsi Operasional	Tautan Resmi (Dari Sumber Induk 3)	Mekanisme Integrasi & Failover Otomatis
			KEN. Pendapatan USDT yang terkumpul dapat langsung dipakai untuk mengisi ulang saldo komputasi GPU di Novita AI, RunPod, Vast.ai, dan PiAPI tanpa pernah menyentuh rekening bank tradisional.

Kelompok 3: Wajib Kartu Visa/Mastercard ATAU Wajib Dompet Kripto (DePIN, Airdrop & Wholesale GPU)

Kelompok 3 menyatukan seluruh layanan dari **Kelompok 3 (LINK SUMBER.pdf)** dan **Kategori 2 (Link_daftar_vps server.txt)**, serta memperluas jaringan komputasi terdesentralisasi (DePIN) dengan ekosistem **Akash Network** (akash-network/node) dari hasil riset terbaru. Sesuai protokol keamanan finansial **FIN-SEC-01**, apabila arsitek sistem memutuskan untuk mengaktifkan layanan pada sub-kategori 3A, wajib diterbitkan satu Kartu Debit Visa Virtual terisolasi (misalnya melalui kantong terpisah bernama "Vault API bikinAI" pada aplikasi bank digital seperti Bank Jago atau Jenius dengan saldo terukur ~Rp 20.000 untuk verifikasi) dan dilarang keras menautkan kartu dari rekening tabungan utama.

3A. Penyedia Cloud, VPS Gratis Selamanya & API Grosir yang Membutuhkan Kartu Visa / Mastercard (atau Crypto USDT saat Top-Up)

Pada sub-kategori ini, sebagian besar platform API grosir (Fal.ai, Novita AI, RunPod, Vast.ai, Replicate, PiAPI, WaveSpeed AI) mengizinkan pembuatan akun gratis saat ini juga menggunakan login Google atau GitHub untuk mengambil kunci API dan menikmati bonus kredit pendaftaran awal (*Sign-up Free Credits* senilai $0,50 hingga $5+), sementara kartu Visa atau pembayaran Crypto USDT baru dibutuhkan ketika mengaktifkan fitur *Auto-Topup* dari pendapatan pelanggan.

No	Nama Layanan Cloud / API Grosir	Tautan Resmi (Gabungan Sumber 1 & Sumber 3)	Status Kartu Visa vs Crypto USDT & Peran dalam Sistem
3A.1	**Oracle Cloud Always Free Tier** (VPS ARM 24 Jam Gratis Selamanya)	Pendaftaran: https://www.oracle.com/cloud/free/	**Wajib Verifikasi Kartu Visa/Mastercard** (saldo minimal ~Rp 20.000 untuk pengecekan otorisasi yang langsung dikembalikan otomatis). Memberikan **4 ARM Ampere OCPUs + 24 GB RAM** gratis selamanya untuk

No	Nama Layanan Cloud / API Grosir	Tautan Resmi (Gabungan Sumber 1 & Sumber 3)	Status Kartu Visa vs Crypto USDT & Peran dalam Sistem
			menjalankan OmniRoute, 9Router, New-API Horizon, dan jhao104/proxy_pool 24/7.
3A.2	**Modal Serverless GPU, GCP, AWS & Fly.io**	Modal ($30/BulanKreditGPU$): h 300 Trial): https://cloud.google.com/free AWS Free Tier: https://aws.amazon.com/free/ Fly.io (Docker Hosting): https://fly.io	**Wajib Kartu Visa/Mastercard** untuk membuka kuota. Modal sangat bernilai strategis karena memberikan kredit komputasi GPU serverless sebesar **$30 setiap bulan secara berulang** setelah kartu diverifikasi, menjadikannya *fallback* utama untuk merender video Wan2.2 atau HunyuanVideo-1.5 di cloud dengan biaya Rp 0.
3A.3	**Novita AI, RunPod, Vast.ai & PiAPI** (Grosir GPU & Media — **Mendukung Crypto USDT Tanpa Kartu Visa**)	Novita AI: https://novita.ai/ RunPod (FlashBoot 24GB VRAM): https://www.runpod.io/ Vast.ai (Sewa RTX 3090/4090 Termurah): https://cloud.vast.ai/ PiAPI (Musik Suno v6 Studio & Udio): https://piapi.ai/	**Daftar Akun Gratis via Google/GitHub sekarang**. Keunggulan krusial keempat penyedia ini adalah dukungan pengisian saldo menggunakan **Crypto USDT** (misalnya dari pendapatan @CryptoBot pada 2C.4 via jaringan TRON, Solana, atau Coinbase Commerce) sehingga dapat dioperasikan sepenuhnya **tanpa kartu Visa**.
3A.4	**Fal.ai, WaveSpeed AI, Replicate & OpenAI Moderation** (API Media & Moderasi Grosir)	Fal.ai (Kling 3.0, Veo, Wan 2.2, Seedance, Flux): https://fal.ai/dashboard/keys WaveSpeed AI (Seedance 1.5 Pro &	**Daftar Akun Gratis via GitHub/Google sekarang** untuk mengambil kunci API. Kartu Visa baru diperlukan saat

No	Nama Layanan Cloud / API Grosir	Tautan Resmi (Gabungan Sumber 1 & Sumber 3)	Status Kartu Visa vs Crypto USDT & Peran dalam Sistem
		Wan 2.2): https://wavespeed.ai/ Replicate (4K Real-ESRGAN & Motion Control): https://replicate.com/account/api-tokens OpenAI Platform: https://platform.openai.com/api-keys	mengaktifkan *Auto-Topup* komersial. Pada OpenAI, titik akhir omni-moderation-latest bersifat gratis untuk memfilter teks multibahasa, dan organisasi yang memenuhi syarat berbagi trafik dapat memperoleh hingga 1 juta token/hari pada model GPT-5.x serta 10 juta token/hari pada model kecil.

3B. Jaringan DePIN, Mining AI & Marketplace Komputasi Terdesentralisasi (Wajib Dompet Kripto & Spesifikasi GPU)

Proyek di dalam sub-kategori 3B tidak memerlukan kartu perbankan maupun akun Gmail, melainkan menggunakan autentikasi pasangan kunci kriptografi (dompet Bittensor coldkey/hotkey, dompet Solana, atau dompet Cosmos/Akash). Selain **Bittensor**, **Nosana**, dan **IO.net** dari berkas sumber, riset menambahkan **Akash Network** (akash-network/node, yang baru merilis versi v2.1.2 dan v3.0.0-a0 pada tahun 2026) sebagai pasar komputasi awan *peer-to-peer* yang dilengkapi keterampilan agen khusus (akash-skill) untuk men-deploy kontainer Docker secara otomatis.

No	Nama Protokol DePIN	Tautan Repositori & Dokumentasi (Eksisting & Ekspansi Riset)	Mekanisme Insentif, Rumus Skor & Peran dalam Ekosistem
3B.1	**Bittensor Ecosystem** (Subtensor Monorepo, Subnet 27 Compute & Score Predict)	Monorepo & SDK: https://github.com/Rao Foundation/bittensor (atau opentensor/bittensor) Subnet Template: https://github.com/opentensor/bittensor-subnet-template Testnet Guide: https://github.com/opentensor/bittensor-subnet-template/blob/main/docs/running_on_testnet.md Min Compute Spec: https://github.com/opentensor/bittensor-subnet-	Menggunakan dompet lokal (btcli wallet new_coldkey & new_hotkey). Menyediakan GPU menganggur (minimal 4–8 core CPU, 16 GB RAM, 24 GB VRAM A100, SSD 100 GB 5.000 IOPS) ke Subnet 27 atau menjalankan model *Random Forest* di score-predict menghasilkan imbalan token **TAO** melalui Yuma Consensus.

No	Nama Protokol DePIN	Tautan Repositori & Dokumentasi (Eksisting & Ekspansi Riset)	Mekanisme Insentif, Rumus Skor & Peran dalam Ekosistem
		template/blob/main/min_compute.yml Subnet 27 Compute: https://github.com/commune-ai/compute-ni Score Predict Subnet: https://github.com/score-technologies/score-predict/blob/main/README.md	
3B.2	**Nosana & IO.net** (Jaringan Klaster GPU Terdesentralisasi Berbasis Solana)	Nosana CLI: https://github.com/nosana-ci/nosana-cli Nosana LLM Benchmarking: https://github.com/nosana-ci/nosana-llm-benchmarking Nosana Portal: https://github.com/nosana-ci/nosana.io IO.net Launch Binaries: https://github.com/ionet-official/io_launch_binaries/issues/48	Wajib dompet kripto Solana (**SOL / NOS / IO**). Memungkinkan monetisasi GPU menganggur di luar jam kerja agen untuk menerima distribusi insentif atau airdrop, sekaligus menyediakan komputasi inferensi berbiaya jauh di bawah cloud tradisional.
3B.3	**Akash Network** *(Alternatif Superior Baru — Decentralized Serverless Cloud & Agent Deployment)*	Node Source Code: https://github.com/akash-network/node & Releases (v2.1.2 / v3.0.0-a0): https://github.com/ovrclk/akash/releases Install Script: https://raw.githubusercontent.com/akash-network/node/main/install.sh Provider Daemon: https://github.com/akash-network/provider Web Console (Deploy Docker): https://github.com/akash-network/console Agent SDL Generator Skill:	Dibangun di atas Cosmos SDK dan CometBFT (berlisensi Apache-2.0) menggunakan token **AKT**. Berfungsi ganda: pemilik perangkat keras dapat menjalankan daemon provider untuk menyewakan kapasitas komputasi, sementara agen koding AI (seperti Claude Code atau OpenClaw) dapat menggunakan repositori akash-skill untuk menghasilkan berkas konfigurasi SDL secara otomatis dan men-deploy kontainer

No	Nama Protokol DePIN	Tautan Repositori & Dokumentasi (Eksisting & Ekspansi Riset)	Mekanisme Insentif, Rumus Skor & Peran dalam Ekosistem
		https://github.com/akash-network/akash-skill Awesome Deployment Templates: https://github.com/akash-network/awesome-akash Helm Charts & RPC Proxy: https://github.com/akash-network/helm-charts & https://github.com/akash-network/rpc-proxy Docs Architecture: https://akash.network/docs/node-operators/architecture/	agregator ke jaringan Akash tanpa kartu kredit.

Mekanika Matematika Perutean Pintar, Abliteration Bebas Malware, dan Evaluasi SOTA

Keberhasilan operasional dari ratusan tautan di atas bergantung pada ketepatan matematis di tiga titik kendali: (1) algoritma perutean kueri yang menghemat kuota model frontier, (2) prosedur penghapusan sensor (*abliteration*) yang menjaga integritas kognitif model tanpa menyisipkan malware, dan (3) pemilihan model penalaran kompak yang mampu bersaing dengan model raksasa di perangkat keras lokal.

Formulasi Keputusan Smart Router dan Ekonomi DePIN

Ketika sebuah instruksi x masuk ke lapisan gateway, sistem terlebih dahulu memeriksa kecocokan semantik pada Valkey/RedisVL (*semantic cache* dengan latensi ~25 milidetik). Apabila terjadi *cache miss*, kueri diteruskan ke kerangka kerja **lm-sys/RouteLLM** yang memanfaatkan bobot faktorisasi matriks (routellm/mf_gpt4_augmented) hasil pelatihan pada data preferensi Chatbot Arena. Perute memproyeksikan representasi laten dari prompt x dan kapabilitas model untuk menghitung probabilitas kemenangan model kuat (\mathcal{M}_{\text{strong}}, seperti kuota gratis Gemini 3.5 Flash, Mistral Large, atau DeepSeek-R1 684B) terhadap model lemah atau lokal (\mathcal{M}_{\text{weak}}, seperti DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B atau Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated di llama.cpp) menggunakan fungsi keputusan berambang batas \tau:
\text{Route}(x) = \begin{cases} \mathcal{M}_{\text{strong}} & \text{jika } P(\text{strong} \succ \text{weak} \mid x) \ge \tau \\ \mathcal{M}_{\text{weak}} & \text{jika } P(\text{strong} \succ \text{weak} \mid x) < \tau \end{cases}
Dengan menetapkan kalibrasi ambang batas standar \tau = 0,11593 pada perute *Matrix Factorization* (mf), sistem secara deterministik mengalokasikan tepat 50% kueri tersulit ke rantai

API cloud dan 50% sisanya ke mesin inferensi lokal, memangkas konsumsi kuota token eksternal hingga 40%–70% tanpa penurunan kualitas yang terukur.
Apabila perangkat keras lokal memiliki siklus GPU yang menganggur saat beban kueri rendah, arsitektur ini dapat mengalihkan kapasitas GPU ke protokol **Bittensor Subnet 27** (commune-ai/compute-ni), di mana perolehan insentif token TAO ditentukan secara matematis oleh skor total node penambang (S_{total}):
$$S_{\text{GPU}} = \text{Perf}_{\text{base}} \times N_{\text{GPU}} \times \left(\frac{100}{\text{Max_Scenario}}\right), \quad S_{\text{total}} = S_{\text{GPU}} + B_{\text{alloc}}$$
Dalam persamaan tersebut, $\text{Perf}_{\text{base}}$ merepresentasikan kinerja dasar unit GPU, N_{GPU} adalah jumlah kartu grafis, Max_Scenario merupakan batas skenario tertinggi jaringan (contohnya $3,90 \times 8 = 31,2$ yang menghasilkan faktor pengali $\approx 3,2051$ untuk batas skor GPU 100), dan B_{alloc} adalah bonus alokasi sebesar 100 poin ketika mesin sedang dialokasikan secara aktif kepada validator melalui register.py (sehingga skor maksimum mencapai 200 poin). Pada subnet prediksi olahraga score-technologies/score-predict, imbalan penambang yang mengeksekusi pengklasifikasi *Random Forest* dikalikan lagi dengan *streak multiplier* (hingga $1,8\times$ untuk ≥ 20 prediksi benar berturut-turut) dan *7-day win rate multiplier* ($1,3\times$ untuk akurasi ≥ 70[span_19](start_span)[span_19](end_span)[span_21](start_span)[span_21](end_span)%, atau penalti $0,9\times$ jika di bawah 40%).

Ortogonalisasi Ruang Residual (Abliteration) dan Perisai Serialisasi Bobot

Untuk melayani kueri penelitian akademik, pengujian penetrasi siber (*red-teaming*), dan instruksi tanpa filter tanpa memicu penolakan heuristik ("I'm sorry, I cannot fulfill this request"), arsitektur ini mengadopsi metodologi **Abliteration** yang berlandaskan pembuktian Arditi et al. (andyrdt/refusal_direction) bahwa perilaku penolakan pada transformator dimediasi oleh satu arah vektor tunggal di dalam aliran residual (*residual stream*). Dengan mengevaluasi himpunan prompt sensitif $\mathcal{D}_{\text{harmful}}$ (berukuran N) dan himpunan prompt netral $\mathcal{D}_{\text{harmless}}$ (berukuran M) pada posisi token instruksi terakhir di lapisan kandidat l, vektor perbedaan rata-rata $\mathbf{v}^{(l)}$ dan vektor satuan arah penolakan $\hat{\mathbf{r}}$ diekstraksi sebagai berikut:
$$\mathbf{v}^{(l)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{a}_{\text{harmful}, i}^{(l)} - \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \mathbf{a}_{\text{harmless}, j}^{(l)}, \quad \hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{v}^{(l)}}{\Vert\mathbf{v}^{(l)}\Vert_2}$$
Agar penghapusan sensor tidak mengikis kemampuan penalaran umum atau memicu nilai NaN dan Inf pada model sensitif (sebagaimana sering terjadi pada *Simple Abliteration* generasi pertama), implementasi produksi pada jim-plus/llm-abliteration dan Orion-zhen/abliteration menerapkan **Biprojection** (*Gram-Schmidt orthogonalization*) terhadap arah rata-rata aktivasi tidak berbahaya yang telah dinormalisasi ($\hat{\mathbf{d}}_{\text{harmless}}$) sebelum memodifikasi matriks bobot $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$:
$$\mathbf{r}_{\perp} = \hat{\mathbf{r}} - (\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{d}}_{\text{harmless}})\hat{\mathbf{d}}_{\text{harmless}}, \quad \hat{\mathbf{r}}_{\text{proj}} = \frac{\mathbf{r}_{\perp}}{\Vert\mathbf{r}_{\perp}\Vert_2}$$
$$\mathbf{W}_{\text{new}} = \left(\mathbf{I} - \alpha \hat{\mathbf{r}}_{\text{proj}}\hat{\mathbf{r}}_{\text{proj}}^\top\right)\mathbf{W}$$

Melalui opsi --projected dan --normpreserve (yang mempertahankan magnitudo norma \Vert\mathbf{W}\Vert pada hiperbola satuan), serta pencarian hiperparameter Optuna pada AIAnytime/ablate dan p-e-w/heretic v2.0 yang meminimalkan fungsi objektif gabungan \mathcal{L}_{\text{opt}} = \text{Refusal_Rate} + \lambda \cdot D_{\text{KL}}(P_{\text{orig}}(y \mid x_{\text{benign}}) \parallel P_{\text{ablated}}(y \mid x_{\text{benign}})), tingkat penolakan model Qwen/Qwen3.5-4B berhasil ditekan dari 99/100 menjadi 4/100 dengan penyimpangan distribusi D_{\text{KL}} hanya sebesar 0,0509. Praktik terbaik ini juga dikonfirmasi oleh arsitektur huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated pada Oktober 2026 yang hanya mengablasi lapisan 18 hingga 51 sementara membiarkan lapisan 1–15 tidak tersentuh demi menjaga ketajaman kognitif model dasar, yang berjalan beriringan dengan lompatan akurasi penalaran pada DeepSeek-R1-0528 (684B) dan model distilasi kompaknya DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B.
Dari sisi keamanan siber, pengunduhan model *uncensored* dari repositori publik membawa risiko **Serangan Serialisasi Model (*Model Serialization Attack*)** apabila berkas bobot disimpan dalam format Python pickle (.bin, .pt, .pth, .pkl) yang mengeksekusi kode arbitrer saat fungsi torch.load() dipanggil. Sebagai contoh konkret dalam audit repositori Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B, meskipun berkas utama diffusion_pytorch_model.safetensors (5,68 GB) murni berisi tensor numerik nir-eksekusi, berkas pendukung Wan2.1_VAE.pth (508 MB) dan models_t5_umt5-xxl-enc-bf16.pth (11,4 GB) masih menggunakan format pickle yang memuat instruksi impor torch._utils._rebuild_tensor_v2 dan collections.OrderedDict. Oleh karena itu, setiap pipa akuisisi model dalam arsitektur ini diwajibkan memprioritaskan format .safetensors dan .gguf, serta mengeksekusi pemindaian statis menggunakan **protectai/modelscan** sebelum memuat berkas non-Safetensors apa pun; pipeline otomatis hanya akan melanjutkan proses apabila modelscan mengembalikan kode keluar (*exit code*) 0 (bersih), dan langsung mengkarantina berkas apabila menerima kode keluar 1 (ditemukan muatan berbahaya), 2 (galat pemindaian), 3 (format tidak didukung), atau 4 (kesalahan argumen).

Cetak Biru Kode Otomasi Multi-Jalur (Self-Healing & Auto-Rolling Code Blueprints)

Agar agen pemrograman AI (seperti OpenClaw, Nous Hermes Agent, OpenHands, Aider, atau Pi) memiliki pemahaman struktural untuk merakit setiap kebutuhan secara *auto-rolling* tanpa menunggu intervensi manusia, sub-bagian berikut menyajikan cetak biru kode produksi yang mengikat seluruh tautan dari Kelompok 1, 2, dan 3 ke dalam mekanisme **Pemutus Sirkuit Multi-Jalur (*Multi-Tier Circuit Breaker*)**.

1. Standarisasi Brankas .env Master Multi-Jalur

Pengembangan dari templat .env pada berkas sumber ketiga dilakukan dengan mengubah setiap variabel tunggal menjadi pasangan rantai primer, sekunder, dan lokal. Sesuai aturan keamanan **Zero-Commit**, berkas .env ini wajib dimasukkan ke dalam .gitignore sejak inisialisasi repositori pertama agar tidak pernah terunggah ke GitHub publik.

```
#
================================================================
======
# MASTER .ENV BLUEPRINT — MULTI-PATH ROLLING & FAILOVER ARCHITECTURE
```

```
# Aturan Keamanan: WAJIB masuk .gitignore. Gunakan Virtual Visa
(FIN-SEC-01)
#
================================================================
======

# --- 1. OMNICHANNEL & ADMIN CONTROL (AUTO-ROLLING 3 BOT TOKENS +
WAHA) ---
TOKEN_BOT_UTAMA=""
TOKEN_BOT_ACTIVITY=""
TOKEN_BOT_CADANGAN=""
ADMIN_USER_ID=""
GROUP_CHAT_ID="-100..."
TOPIC_ID_ACTIVITY=""
TOPIC_ID_ASSISTANCE=""
WAHA_LOCAL_URL="http://127.0.0.1:3000"
META_GRAPH_API_TOKEN=""

# --- 2. LAYER 1: EDGE NETWORK & PROXY HARVESTER ENDPOINTS ---
CF_WORKER_PROXY_URL="https://proxy-gateway.domain-anda.workers.dev"
CF_WORKER_VALID_KEY=""
LOCAL_PROXY_POOL_API="http://127.0.0.1:5010"
FORCE_DOH_DNS="https://1.1.1.1/dns-query"

# --- 3. LAYER 2: SELF-HOSTED GATEWAYS & SEMANTIC CACHE ---
REDIS_CONN_STRING="redis://default:password@endpoint.upstash.io:6379"
OMNIROUTE_BASE_URL="http://127.0.0.1:4000/v1"
NINEROUTER_BASE_URL="http://127.0.0.1:4001/v1"
NEW_API_HORIZON_URL="http://127.0.0.1:3001/v1"
PORTKEY_GATEWAY_URL="http://127.0.0.1:8787/v1"
SESSION_SECRET="gunakan_string_acak_kriptografis_minimal_64_karakter"
ROUTELLM_THRESHOLD="0.11593"

# --- 4. LAYER 3: TIER-1 CARDLESS FREE CLOUD LLM API KEYS (KELOMPOK
2A) ---
GEMINI_API_KEY=""
MISTRAL_API_KEY=""
GROQ_API_KEY=""
OPENROUTER_API_KEY=""
NVIDIA_NIM_API_KEY=""
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=""
CLOUDFLARE_AI_TOKEN=""
SILICONFLOW_API_KEY=""
FIREWORKS_API_KEY=""
COHERE_API_KEY=""
HF_ACCESS_TOKEN="hf_..."
CHUTES_API_KEY=""
CEREBRAS_API_KEY=""
```

```
# --- 5. LAYER 4: TIER-2 LOCAL UNCENSORED & SOTA INFERENCE (KELOMPOK
1B/1D) ---
LLAMA_CPP_LOCAL_URL="http://127.0.0.1:8080/v1"
VLLM_LOCAL_URL="http://127.0.0.1:8000/v1"
OLLAMA_LOCAL_URL="http://127.0.0.1:11434/v1"
LOCAL_REASONING_MODEL="deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B"
LOCAL_UNCENSORED_MODEL="huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated-GGUF"
LOCAL_MOE_MODEL="huihui_ai/qwen3.6-abliterated:35b"

# --- 6. LAYER 5: MULTIMODAL, WEB SCRAPING & WHOLESALE FALLBACKS ---
SPIDER_CLOUD_API_KEY=""
CRAWL4AI_INTERNAL_URL="http://127.0.0.1:11235"
CIVITAI_API_KEY=""
FAL_KEY=""
NOVITA_API_KEY=""
WAVESPEED_API_KEY=""
REPLICATE_API_TOKEN=""
PIAPI_KEY=""

# --- 7. DATABASE, STORAGE & AUTONOMOUS TREASURY (PAYMENT ROLLING) ---
TURSO_DATABASE_URL="libsql://nama-db.turso.io"
TURSO_AUTH_TOKEN=""
SUPABASE_POSTGRES_DSN="postgresql://postgres:pass@db.supabase.co:5432/
postgres"
NEON_SQL_DSN="postgresql://user:pass@ep-cool.region.aws.neon.tech/neon
db"
BACKBLAZE_B2_KEY_ID=""
BACKBLAZE_B2_APP_KEY=""
PAKASIR_API_KEY=""
TRIPAY_API_KEY=""
DUITKU_API_KEY=""
CRYPTOBOT_API_TOKEN=""
```

2. Kode Python Rotasi Proksi & Perayap Web Multi-Jalur (Auto-Rolling Proxy & Scraper Engine)

Modul berikut menunjukkan cara kerja agen dalam menggabungkan kolam proksi lokal (jhao104/proxy_pool), cermin CDN (jsDelivr dan Fastly), umpan GitHub mentah (TheSpeedX, monosans, jetkai, roosterkid, BlackSnowDot), dan API publik (ProxyScrape, GeoNode). Lebih jauh lagi, fungsi akuisisi web merangkai tiga mesin perayap berbeda secara berurutan: mencoba ekstraksi cepat menggunakan **spider_rs** terlebih dahulu, beralih secara otomatis ke **Scrapling StealthyFetcher** (untuk melewati Cloudflare Turnstile dan merelokasi elemen adaptif 12-faktor), dan menggunakan server internal **Crawl4AI** sebagai jalur terakhir.

```
import asyncio
import random
```

```
import httpx
from typing import List, Optional

class MultiPathProxyAndScraperEngine:
    """
    Mesin Rotasi Proksi & Akuisisi Web Multi-Jalur Otomatis.
    Tidak bergantung pada satu sumber proksi maupun satu pustaka web
scraper.
    """
    def __init__(self, local_pool_url: str = "http://127.0.0.1:5010"):
        self.local_pool_url = local_pool_url
        # Rantai Umpan Proksi Berjenjang: CDN Mirrors -> GitHub Raw ->
Public APIs
        self.proxy_feed_chains: List[str] = [

"https://cdn.jsdelivr.net/gh/monosans/proxy-list@main/proxies/http.txt
",

"https://fastly.jsdelivr.net/gh/jetkai/proxy-list@main/online-proxies/
txt/proxies-http.txt",

"https://fastly.jsdelivr.net/gh/roosterkid/openproxylist@main/HTTPS_RA
W.txt",

"https://raw.githubusercontent.com/TheSpeedX/PROXY-List/master/http.tx
t",

"https://raw.githubusercontent.com/BlackSnowDot/proxylist-update-every
-minute/main/http.txt",

"https://raw.githubusercontent.com/clarketm/proxy-list/master/proxy-li
st-raw.txt",

"https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/http.txt
",

"https://raw.githubusercontent.com/UptimerBot/proxy-list/main/proxies/
http.txt",

"https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/http.
txt",

"https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/http.txt",

"https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=http&
timeout=5000&country=all",
            "https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=http",
            "https://api.openproxylist.xyz/http.txt"
```

```
        ]
        self.verified_proxies: List[str] = []

    async def get_working_proxy(self) -> Optional[str]:
        """Mengambil proksi dari daemon Redis lokal, otomatis failover
ke 13 umpan publik."""
        async with httpx.AsyncClient(timeout=4.0) as client:
            # Jalur 1: Coba daemon lokal jhao104/proxy_pool terlebih
dahulu
            try:
                resp = await client.get(f"{self.local_pool_url}/get/")
                if resp.status_code == 200 and "proxy" in resp.json():
                    return f"http://{resp.json()['proxy']}"
            except Exception:
                pass

            # Jalur 2: Jika kolam memori kosong, panen dari rantai CDN
& GitHub Raw secara acak
            if not self.verified_proxies:
                feeds = random.sample(self.proxy_feed_chains, k=min(4,
len(self.proxy_feed_chains)))
                for feed_url in feeds:
                    try:
                        r = await client.get(feed_url)
                        if r.status_code == 200:
                            lines = [
                                line.strip().split()[0]
                                for line in r.text.splitlines()
                                if ":" in line and not
line.startswith("#")
                            ]
                            self.verified_proxies.extend(lines[:150])
                    except Exception:
                        continue

            if self.verified_proxies:
                chosen = random.choice(self.verified_proxies)
                return f"http://{chosen}"
        return None

    async def report_dead_proxy(self, proxy_url: str) -> None:
        """Menghapus proksi mati dari memori dan melaporkannya ke
jhao104/proxy_pool."""
        raw_host = proxy_url.replace("http://",
"").replace("https://", "")
        if raw_host in self.verified_proxies:
            self.verified_proxies.remove(raw_host)
        try:
```